

Seminar 6

1. Calculati derivata de ordinul $n \in \mathbb{N}$ a functiilor de mai jos si precizati multimea pe care aceste functii sunt indefinit derivabile

- a) $f(x) = \sin x$
- b) $f(x) = \ln(x + 1)$
- c) $f(x) = (x^2 - x) e^x$
- d) $f(x) = \sqrt{1 - x}$

2. Pentru functiile de la exercitiul anterior, punctul $x_0 = 0$ si numarul $n \in \mathbb{N}$, determinati

- a) Polinomul lui Taylor de grad n asociat functiei f in punctul x_0
- b) Multimea de convergenta a seriei Taylor corespunzatoare.

3. Determinati multimea de convergenta a seriilor de puteri

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x - 1)^n$
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n (x + 1)^{n^2}$

4. Utilizand operatii cu serii de puteri justificati egalitatile

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n + 1) x^n = \frac{1}{(1 + x)^2}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

c)

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n - 1)!!}{(2n)!!} x^n = \frac{1}{\sqrt{1 - x}}, \quad \forall x \in [-1, 1)$$

5. Fie seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n}$.

a) Aflati multimea de convergenta a seriei si calculati suma ei

b) Calculati $I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \ln(1 + 3x^2) dx$

c) Aratati ca $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n(2n + 1)} = \ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2$.

Exercitii suplimentare

1. Calculati derivata de ordinul $n \in \mathbb{N}$ a functiilor de mai jos si precizati multimea pe care aceste functii sunt indefinit derivabile

- a) $f(x) = \cos x$
- b) $f(x) = x\sqrt{x+1}$
- c) $f(x) = \ln(1-x^2)$
- d) $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

2. Pentru functiile de la exercitiul anterior, punctul $x_0 = 0$ si numarul $n \in \mathbb{N}$, determinati

- a) Polinomul lui Taylor de grad n asociat functiei f in punctul x_0
- b) Multimea de convergenta a seriei Taylor corespunzatoare.

3. Determinati multimea de convergenta a seriilor de puteri

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^3} (x+1)^n$
- b) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} n \right) x^n$
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$

4. Utilizand operatii cu serii de puteri justificati egalitatile

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(x-1)^2}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

b)

$$x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1} = \arcsin x, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

5. Fie seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) x^n$.

a) Aflati multimea de convergenta I a seriei

b) Aratati ca suma seriei este $S(x) = \frac{x}{(x-1)(2x-1)}, \quad \forall x \in I$.